



POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název práce: Interaktivní nástroj pro kryptografické algoritmy
Autor práce: Jaroslav Vymětal
Vedoucí práce: doc. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Splnila práce cíle uvedené v zadání?

Ano.

Jazyková úroveň práce:

Výborná. Text je pečlivě napsaný, srozumitelný, bez závažných jazykových chyb.

Formální zpracování:

Výborné. Nalezl jsem pouze několik málo drobných typografických chyb (například jednopísmenné neslabičné předložky na konci řádku).

Komentáře a připomínky:

V textu bakalářské práce jsem narazil na jednu nepřesnost. Konkrétně se jedná o důkaz korektnosti asymetrické šifry RSA, jenž je uveden na straně 15 – výpočet popsáný v rovnici (17) totiž platí pouze pro případ, kdy je číselná reprezentace otevřené zprávy x nesoudělná s modulem n . Odvození případu, kdy $\gcd(x, n) \neq 1$, v textu chybí.

Aplikace je poměrně jednoduchá, dobře se ovládá a mohla by být použita k výukovým nebo demonstračním účelům. Drobnou výhradu mám pouze k šifře RSA. Samotný algoritmus funguje správně, šifrování je ale aplikováno na číselné kódy jednotlivých znaků otevřeného textu, čímž se z šifry stává jakási asymetrická varianta šifry substituční. Pro demonstrační účely to není na závadu, ale mělo by to být někde okomentováno (například v informačním okně aplikace).

Celkové hodnocení:

Celkově je práce pěkně a velmi pečlivě zpracovaná, navrhuji tedy známku A.

Je práce vhodná pro propagační účely katedry?¹

Ano.

V Olomouci dne 1. června 2026
doc. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
vedoucí práce

¹odpověď neovlivňuje celkové hodnocení práce